M1201 MATHEMATIQUES DISCRETES
TD1
Proposition-Calcul propositionnel-Prédicat

Ces exercices sont aussi l'occasion de faire le point sur les notions prérequises telles que les ensembles usuels, les bases de l'arithmétique, les symboles, etc

1 Distanciel

1.1 tables de vérité

Dans Moodle cours "Mathématiques discrètes M1201" Nous vous demandons de consulter :

- **"Cours-Chap1 M1201" (Connecteurs logiques, tables de vérité, tautologie, antilogie, théorème). Section Calcul Booléen , Ensemble et Quantificateurs .**
- **Formulaire mathématiques TS et spécialité. Section Documents annales.**
- **lexique S1. Section Documents, annales.**

Exercice 1.1. *Modèles pour les exercices suivants*
Discuter suivant les valeurs de vérité de p, q, r les valeurs de : *Rappels des notations : on note le ou par $\vee$, le et par $\wedge$, et pour p une proposition, on note $\bar{p}$: "non p".*
Pour les exercices 1.2 et 1.3,on vous demande une table de vérité, les modèles sont présentés avec un raisonnement en plus de la table de vérité.

1. *Modèle 1*
   $P : p \vee (q \Rightarrow r)$
   - *selon les valeurs de vérité de p, q et r. P est fausse si et seulement si p et $q \Rightarrow r$ sont toutes les deux fausses. $q \Rightarrow r$ est fausse uniquement si q est vraie et r est fausse. Donc P est fausse dans le cas où p est fausse, q est vraie et r est fausse. P est vraie dans les autres cas.*
   - *Vérifions à l'aide d'une table de vérité :*

p	q	r	$q \Rightarrow r$	$p \vee (q \Rightarrow r)$
1	1	1	1	1
1	1	0	0	1
1	0	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	1	1
0	1	0	0	0
0	0	1	1	1
0	0	0	1	1

2. *Modèle 2*
   P : $p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$
   — $\bar{P}$ *s'écrit* $p \wedge (\overline{q \Rightarrow r})$, *où* $\overline{q \Rightarrow r}$ *s'écrit* $q \wedge \bar{r}$. *On a donc* $\bar{P}$: "$p \wedge (q \wedge \bar{r})$", *c'est à dire* $\bar{P}$: "$p \wedge q \wedge \bar{r}$". *Donc* $\bar{P}$ *est vraie uniquement si* p *et* q *sont vraies et* r *fausse, c'est à dire que* P *est fausse pour* p *vraie,* q *vraie et* r *fausse, et* P *est vraie autrement.*
   — *Vérifions à l'aide d'une table de vérité :*

p	q	r	$q \Rightarrow r$	$p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$
1	1	1	1	1
1	1	0	0	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	1	1
0	1	0	0	1
0	0	1	1	1
0	0	0	1	1

Exercice 1.2. *(cf diapo23cours Chap1 M1201 Moodle) Discuter suivant les valeurs de vérité de* p, q, r *les valeurs de :*

1. $(p \wedge q) \vee r$
2. $(p \wedge q) \Rightarrow r$
3. $(p \vee q) \wedge (q \vee r)$
4. $[(p \vee q) \wedge r] \Leftrightarrow [(p \wedge r) \vee (q \wedge r)]$
5. *Quel énoncé afficheriez-vous dans un lieu public ?*
   — *Défense de : Fumer et manger*
   — *Défense de fumer et de manger*
   Justifiez votre réponse.

Exercice 1.3. *Discuter suivant les valeurs de vérité de* p, q, r *les valeurs de :*

1. $p \Rightarrow (p \Rightarrow q)$
2. $q \vee (\overline{q} \wedge p)$
3. $[(p \wedge \overline{q}) \vee (\overline{p} \wedge q)] \Leftrightarrow [\overline{(p \Leftrightarrow q)}]$
4. *Compléter tous les cas possibles d'une table de vérité à 4 variables p,q,r,s. Combien a-t-elle de lignes ? Que représente une ligne ?*

1.2 Propriétés des opérations dans R, tautologie, antilogie, tables de vérité et fonctions propositionnelles

Proposition 1.4. *Plaçons nous dans l'ensemble R muni de + et × :*

1. *Associativité de + dans* $\mathbb{R}$ *:*

$$\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3, \quad x+(y+z) = (x+y)+z$$

Notation :

$$x+y+z.$$

2. *Distributivité de × par rapport à + dans* $\mathbb{R}$ *:*

$$\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3, \quad x \times (y+z) = x \times y + x \times z.$$

Exercice 1.5. *Plaçons nous dans l'ensemble des propositions :*

1. *Prouver l'associativité du connecteur* $\vee$
   Remarque : Montrer que le connecteur $\vee$ *est associatif veut dire que pour toutes propositions p, q et r, on a :* $p \vee (q \vee r) \iff (p \vee q) \vee r$*. Sachant que deux propositions sont équivalentes si et seulement si elles ont la même table de vérité, il nous faut donc montrer que* $(p \vee q) \vee r$ *et* $p \vee (q \vee r)$ *ont les mêmes tables de vérité.*
2. *Prouver la distributivité du connecteur* $\wedge$ *sur le connecteur* $\vee$
   Remarque : on doit vérifier que pour toutes propositions p, q et r, on ait bien $p \wedge (q \vee r) \iff (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$*, c'est à dire que* $p \wedge (q \vee r)$ *et* $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ *ont la même table de vérité.*

Exercice 1.6. ***Dans les deux exercices suivants p,q,r,s sont des propositions.***
Rappelons qu'une proposition est une tautologie si elle prend tout le temps la valeur de vérité VRAI. Une proposition est une antologie si elle prend tout le temps la valeur de vérité FAUX. Par exemple $p \vee q$ ***n'est ni une tautologie ni une antilogie car elle peut prendre la valeur VRAI ou la valeur FAUX selon les valeurs de p et de q.***

Les propositions suivantes sont-elles des tautologies **(1)** *des antilogies* **(0)** *?*

1. $p \vee \overline{p}$ *;* $q \wedge \overline{q}$ *;* $\overline{\overline{p}} \Leftrightarrow p$
2. $r \Rightarrow (s \Rightarrow r)$ *;* $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\overline{p} \vee q)$

Exercice 1.7. *Retrouver des propositions simples ayant pour table de vérité :*

p	*q*	*f(p,q)*	*g(p,q)*
0	*0*	*1*	*0*
0	*1*	*0*	*0*
1	*0*	*1*	*1*
1	*1*	*1*	*0*

1.3 Prédicat, théorème, implication

Exercice 1.8. *(cf diapo9 cours Chap1 M1201 Moodle) Les énoncés suivants sont-ils des prédicats ?*

1. *Modèle : Le nombre réel x est strictement supérieur à 10.* ***réponse : oui car la variable x est bien définie dans $\mathbb{R}$ et l'énoncé sans ambiguité.***
2. *x est impair.*
3. *$x \in \mathbb{N}$, x est impair.*
4. *La somme des carrés des réels x et y est égale à z, z étant un nombre réel.*
5. *$x = \pi$.*

Exercice 1.9. *L'énoncé suivant est-il un théorème ?*

1. *$a \in R$, $b \in R$, $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$*
   Remarque : Un théorème est un prédicat (prédicat = énoncé sans ambiguité où les variables sont toutes définies dans leur ensemble) si la valeur de vérité est toujours vraie quelque soit la valeur des variables.
   Dans ce cas, le plus simple est de développer la partie à droite de l'égalité et de comparer avec $a^3 - b^3$

Exercice 1.10. *Rappels : lorsque qu'on a une proposition du type $p \Rightarrow q$ alors sa négation est p et $\overline{q}$, sa réciproque est $q \Rightarrow p$ et sa contraposée est $\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$.*
Ecrire la négation, la réciproque et la contraposée de la proposition :

1. *Si -1 a une racine carrée réelle alors je suis bon en math.*

Exercice 1.11. *Compléter avec « Il faut que x »$(p \Rightarrow x)$,« Il suffit que x »$(x \Rightarrow q)$ ou « Il faut et il suffit que x »$(x \Leftrightarrow q)$*

1. *Soit $x \in R$. Pour qu'il existe $t \in R$ tel que $t^2 = x, \cdots x \geq 0$.*

1.4 Application

L'exercice suivant est donné avec sa méthode de résolution, ce type d'exercice est susceptible d'être un exercice de contrôle. A vous de jouer !

1. **Exercice 1.12.** *Décider si le raisonnement suivant est valide, c'est-à-dire, une fois écrit sous forme propositionnelle est-ce un théorème ?*

   Jean est fatigué ou malade
   S'il est fatigué alors il est contrarié
   Jean n'est pas contrarié

   Donc Jean est malade.
2. Méthode de résolution :

(a) On pose p : " *Jean est fatigué*" ; q : "*Jean est malade*" ; r : "*Jean est contrarié*". Les 3 premières propositions composées sont données en même temps et sont donc reliées par des "et", la dernière proposition est séparée par une ligne et est donc une conséquence des trois premières. Le raisonnement, notons le R, s'écrit alors sous forme propositionnelle de la façon suivante :

$$R : \big((p \vee q) \wedge (q \Rightarrow r) \wedge \overline{r} \big) \Rightarrow q.$$

(b) A ce moment là, 2 méthodes sont possibles :
— Justification par une table de vérité.
— Justification par calcul propositionnel.

2 Présentiel

2.1 Propositions et connecteurs logiques, tables de vérité

Exercice 2.1. *Déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes :*

1. *(5 est un entier naturel) ou* $(2 < 3)$
2. *(5 est un entier relatif négatif) ou* $(2 > 3)$
3. $(3 > 2)$ *et* $(2 + 3 = 4)$
4. $(3 > 2) \Rightarrow (2 + 3 = 4)$
5. $(3 > 2)$ *et* $(2 + 3 = 5)$
6. $(2 + 3 = 4) \Rightarrow (2 \leq 3)$

Exercice 2.2. *Pour chaque proposition décrire les connecteurs utilisés et écrire leur valeur de vérité :*
Rappels faits par l'enseignant : x divise y, nombres premiers,premiers entre eux.

1. *Si l'année 2020 est bissextile alors* 45 *est divisible par* 5
2. *Si* 15 *et* 45 *sont premiers entre eux alors* 18 *est divisible par* 4
3. *Si* 2^{617} *est divisible par* 1024 *alors* $2^{617} \geq 2^{10}$
4. *La* $10^{400ieme}$ *décimale de* π *est* 3 *ou* 29 *est un nombre premier ou* 8 *divise* 545.524.350.256

2.2 Propriétés des opérations dans R, propriétés des connecteurs dans l'ensemble des propositions, tautologie, antilogie, table de vérité et fonctions propositionnelles

Exercice 2.3. *Plaçons nous dans l'ensemble des propositions :*

1. *Prouver l'associativité du connecteur* $\wedge$
   Remarque : Montrer que le connecteur $\wedge$ *est associatif veut dire que pour toutes propositions* p, q *et* r, *on a :* $p \wedge (q \wedge r) \iff (p \wedge q) \wedge r$. *Sachant que deux propositions sont équivalentes si et seulement si elles ont la même table de vérité, il nous faut donc montrer que* $(p \wedge q) \wedge r$ *et* $p \wedge (q \wedge r)$ *ont les mêmes tables de vérité.*

2. *Prouver la distributivité du connecteur $\vee$ sur le connecteur $\wedge$*
   Remarque : on doit vérifier que pour toutes propositions p, q et r, on ait bien $p \vee (q \wedge r) \iff (p \vee q) \wedge (p \vee r)$, c'est à dire que $p \vee (q \wedge r)$ et $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ ont la même table de vérité.
3. *Prouver l'associativité du connecteur $\oplus$*
   On regarde le connecteur $\oplus$ (ou exclusif). Rappelons que la proposition $p \oplus q$ sera vraie lorsque une et une seule des propositions p et q est vraie, et qu'elle sera fausse si p et q sont toutes les deux fausses ou si p et q sont toutes les deux vraies. On doit vérifier que $p \oplus (q \oplus r) \iff (p \oplus q) \oplus r$.

Dans les deux exercices suivants p,q,r,s,v,x sont des propositions.

Exercice 2.4. *Les propositions suivantes sont-elles des tautologies* ***(1)*** *des antilogies* ***(0)*** *?*

1. $r \Rightarrow (s \Rightarrow r)$
2. $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\overline{p} \vee q)$
   Remarque : Pour simplifier les écritures il est permis d'utiliser entre deux propositions équivalentes le signe égal à la place de $\Leftrightarrow$, ce qui donne ici $(p \Rightarrow q) = (\overline{p} \vee q)$. Le sens de cette égalité est que $(p \Rightarrow q)$ et $(\overline{p} \vee q)$ ont même table de vérité.
3. $\overline{p \vee q} = \overline{p} \wedge \overline{q}$; $\overline{p \wedge q} = \overline{p} \vee \overline{q}$ ***Lois de Morgan***
4. $[p \vee (p \wedge q)] \Leftrightarrow p$; $[p \wedge (p \vee q)] \Leftrightarrow p$ ***Lois d'absorption***
   Remarque : p absorbe $(p \wedge q)$ à l'aide du $\vee$ et p absorbe $(p \vee q)$ à l'aide du $\wedge$.

Exercice 2.5. *Développer les expressions suivantes (Si nécessaire transformer au préalable l'implication logique) :*

1. $(p \wedge q) \vee (r \wedge s) \vee (x \wedge v)$ *forme disjonctive ;* $(p \vee q) \wedge (r \vee s \vee x)$ *forme conjonctive.*
2. $[(\overline{p} \vee p) \Rightarrow q] \Rightarrow [(s \vee r) \Rightarrow p]$.
3. ***Facultatif*** $(x \Delta y \Delta z) T (x' \Delta y' \Delta z')$; $(xTu) \Delta (yTv) \Delta (zTw)$
   Δ et T étant associatives et distributives l'une par rapport à l'autre dans un ensemble E donné.

Exercice 2.6. *Retrouver des propositions simples ayant pour table de vérité :*

p	q	r	$h(p,q,r)$	$k(p,q,r)$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Remarque : Pour $h(p,q,r)$, on doit raisonner de la façon suivante : quand est-ce que $h(p,q,r)$

est vraie ? Dans le cas où p, q et r sont vraies (1ère ligne), ou $\overline{p}$, q et r sont vraies (5ème ligne), ou $\overline{p}$, $\overline{q}$ et r sont vraies (7ème ligne). On peut donc écrire :

$$h(p,q,r) = (p \wedge q \wedge r) \ \vee \ (\overline{p} \wedge q \wedge r) \ \vee \ (\overline{p} \wedge \overline{q} \wedge r)\cdot$$

.
Il nous reste ensuite à simplifier l'expression trouvée en utilisant le calcul propositionnel. On fera de même avec $k(p,q,r)$.

2.3 Prédicat, théorème, implication

Exercice 2.7. *Les énoncés suivants sont-ils des prédicats ?* ***(réponse rapide)***
$\boxed{x \in R,\ x = \pi}$; $\boxed{cos(t) = 1}$; $\boxed{z \in C,\ z \geq 2}$

Exercice 2.8. *Les énoncés suivants sont-ils des théorèmes ?*
Rappel par l'enseignant : Eléments de trigonométrie.

1. $x \in R,\ y \in R,\ x = y \Leftrightarrow x^2 = y^2$
2. $t \in R, cos^2(t) + sin^2(t) = -1 \Rightarrow cos(\pi) = -1$

Exercice 2.9. *Rappels : lorsque qu'on a une proposition du type $p \Rightarrow q$ alors sa négation est p et $\bar{q}$, sa réciproque est $q \Rightarrow p$ et sa contraposée est $\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$.*
Ecrire la négation, la réciproque et la contraposée de chacune des propositions :

1. *S'il fait beau et si je suis en vacances alors j'irai à la plage.*
2. *Si mon solex est cassé ou si je n'ai plus d'essence alors j'irai à pied et je serai en retard.*

Exercice 2.10. *Compléter avec « Il faut que x »$(p \Rightarrow x)$,« Il suffit que x »$(x \Rightarrow q)$ ou « Il faut et il suffit que x »$(\ x \Leftrightarrow q)$*

1. *Soit $n \in Z$. Pour qu'il existe $m \in Z$ tel que $m^2 = n, \cdots n \geq 0$.*
2. *Pour qu'un quadrilatère soit un carré, $\cdots$ que ses diagonales soient perpendiculaires.*
3. *Soit $f : R \longrightarrow R$ une fonction dérivable.*
   Pour que f soit strictement croissante,$\cdots f'(x) > 0$ pour tout $x \in R$

3 Applications

Exercice 3.1. *Soient p et q deux propositions quelconques, on définit le connecteur $\downarrow$« ni »par :*

$$p \downarrow q = \overline{p} \wedge \overline{q}$$

1. *Exprimer $\overline{p}$, $p \wedge q$,$p \vee q$, $p \Rightarrow q$ en utilisant* ***uniquement*** $\downarrow$
2. *Le connecteur $\downarrow$ est-il associatif ?*

Exercice 3.2. *Le but de cet exercice est de décrire le comportement d'un additionneur 1 bit.*

1. *Ecriture d'un entier en base b, $b \in N^*$ et $b \neq 1$*
   Pour tout entier naturel , il existe un développement unique de la forme :

$$x = x_n b^n + x_{n-1} b^{n-1} + \cdots x_1 b^1 + x_0$$
$$0 \leq x_i < b, x_i \in N, x_n \neq 0$$

   — *L'entier n est le plus grand entier tel que $b^n \leq x$*
   — *x s'écrit alors $(x_n x_{n-1} \cdots x_1 x_0)_b$*
   Chaque étudiant préparera un exemple d'écriture d'entier en base 10, en binaire(base 2) et en hexadécimal ($\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F\}$)
2. *Ecrire les entiers suivants en base 2 :* $15, 229, 2018$
3. *Ecrire les entiers suivants en base 10 :* $(110)_2, (1011001)_2, (1111110100)_2$
4. *Effectuer les additions suivantes en base 10 et vérifier en base 2 :*$15 + 229$,$229 + 2018$
5. *De même, effectuer l'addition en base 2 et vérifier en base 10 :* $(1111110100)_2 + (1011001)_2$
6. *Présentation par l'enseignant de l'additionneur 1 bit et complet (comportement fonctionnel)*
7. *A partir d'une colonne quelconque d'une addition posée en base 2 (cf 5.), faire les tables de la fonction somme s et de la fonction retenue de sortie rs*
8. *Exprimer ces deux fonctions à l'aide de leur table de vérité. La fonction s à l'aide du ou exclusif $\oplus$ et la fonction rs de manière simplifiée*